12. வளர்ப்பு செயல்முறையின் போது, வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சியினை நீர் எவ்வாறு தவிர்ப்பாய்? நுண்ணுயிர்களை நீக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பமுறைகள் யாவை?
13. செல் வளர்ப்பு நிலையில் உள்ள பல்வேறு படிநிலைகளை எழுதுக.
14. "கருவுறு " பற்றி நீ அறிவது என்ன?
15. தாவரங்களில்செய்யப்பட்டுள்ளநுண்பெருக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.
16. தாவர திசு வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கொள்கைகளை விளக்குக.
17. வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தை, பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைபடுத்துவாய்? அதனை விளக்குக.
18. உறைகுளிர் பாதுகாப்பு பற்றி விளக்குக.
19. மரபணுவளக்கூறு பாதுகாப்பு பற்றி நீர் அறிவது என்ன? அவற்றை விவரி.
20. செயற்கை விதை தயாரிப்பிற்கான நெறிமுறையை எழுதுக.

கலைச்சொல் அகராதி

நுண்ணுயிர் நீக்கப்பட்ட நிலை: ஆய்வுக்கூட வளர்ப்பு நிலையில் நுண்ணுயிர் அற்ற பொருள்களைத் தயாரித்தல்

செல் வளர்ப்பு: ஆய்வுக்கூட செல் வளர்ப்பின் போது, திரவ ஊடகத்தில் தனி செல் அல்லது குறைந்த அளவிலான செல் தொகுப்பின் வளர்ப்பை உள்ளடக்கியது.

வேதிய முறை வரையறுக்கப்பட்ட: செல்கள் அல்லது திசுக்கள் வளர்ப்பதற்கு

ஊடகம்: பயன்படுத்தப்படும் ஊட்ட ஊடகம். ஊடகத்தின் வேதியப் பொருள்கள் தெரிந்தவை மற்றும் வரையறுக்கப்படவை

சைபிரிட்: வேறுபட்ட பெற்றோர் மூலங்களின் செல்களினுடைய சைட்டோபிளாச இணைப்பினால் சைட்டோபிளாச கலப்பினம் கிடைக்கிறது. இச்சொற்றொடர் இரு வேறுபட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட்களின் சைட்டோபிளாச இணைவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உறுப்பு உருவாக்கம்: ஆய்வுக்கூட சோதனை வளர்ப்பில் குறிப்பாக கேலஸில் இருந்து தண்டு மற்றும் வேர் தோற்றுவித்தல் மற்றும் வளர்ச்சி செயல்முறையை குறிக்கும்.

பின்னிணைப்புகள்

MS (முராஷிகி, ஸ்கூஜ் 1962) ஊடகத்தின் கூறுகள்:

பெரும் ஊட்டப் பொருள்கள்	
அமோனியம் நைட்ரேட் ($NH_4 NO_3$)	1650.0 மிகி/லி
பொட்டாசியம் நைட்ரேட் ($K NO_3$)	1900.0 மிகி/லி
கால்சியம் குளோரைடு ($CaCl_2. 2H_2O$)	440.0 மிகி/லி
மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ($MgSO_4 .6H_2O$)	370.0 மிகி/லி
பொட்டாசியம் டை ஹைட்ரஜன் ஃபாஸ்ஃபேட் (KH_2PO_4)	170.0 மிகி/லி
நுண் ஊட்டப் பொருள்கள்	
மாங்கனீஸ் சல்ஃபேட் ($MnSO_4. 4H_2O$)	22.3 மிகி/லி
துத்தநாகச் சல்ஃபேட் ($ZnSO_4. 4H_2O$)	8.6 மிகி/லி
போரிக் அமிலம் (H_3BO_3)	6.2 மிகி/லி
பொட்டாசியம் அயோடைடு (KI)	0.83 மிகி/லி
சிறிய ஊட்டப் பொருள்கள்	
சோடியம் மாலிப்டேட் ($Na_2MO_4. 2H_2O$)	0.250 மிகி/லி
கியூப்ரிக் சல்ஃபேட் ($CuSO_4 . 5H_2O$)	0.025 மிகி/லி
கோபால்டஸ் குளோரைட் ($CoCl_2 . 6H_2O$)	0.025 மிகி/லி
இரும்புப் பொருள்கள்	
Na EDTA	37.25 மிகி/லி
பெர்ரஸ் சல்ஃபேட் ($FeSO_4 . 7H_2O$)	27.85 மிகி/லி
வைட்டமின்கள்	
கிளைசீன்	2.0 மிகி/லி
நிக்கோட்டினிக் அமிலம்	0.5 மிகி/லி
பைரிடாக்ஸின் HCl	0.5 மிகி/லி
தயமின் HCl	0.1 மிகி/லி
வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள்	
இண்டோல் அசிட்டிக் அமிலம் (IAA)	1.30 மிகி/லி
கைனெட்டின்	0.4 – 10.0 மிகி/லி
மையோ அயனோசிட்டால்	100.0 மிகி/லி
நைட்ரஜன் மூலம் – சுக்ரோஸ்	30.0 மிகி/லி
திடப்படுத்தக்கூடிய காரணி	
அகார்	8.0 கி/லி

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_115-130 CH 05.indd 116 4/14/2020 5:07:10 PM